www.csvtuonline.com

Roll No. .....

237311(37)/037411(37)

Diploma in Engg. (Third Semester)/ P. T. D. C. (Fourth Semester) EXAMINATION, Jan., 2015

(Branch : Mech.)

MACHINE DRAWING

Time : Four Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. Use first angle projection method. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। प्रथम कोणीय प्रक्षेप विधि का उपयोग करें। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Differentiate between first angle projection and third angle projection. 5

प्रथम कोण प्रक्षेपण व तृतीय कोण प्रक्षेपण में अन्तर बताइये।

www.csvtuonline.com

Or

(अथवा)

Draw pipeline fitting symbols (any *five*) : 5

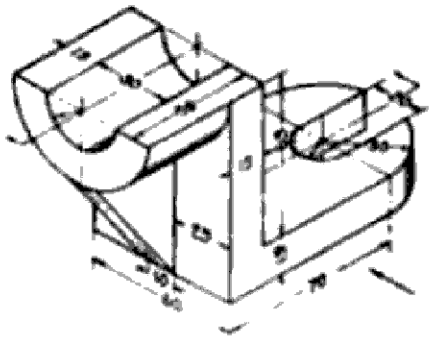
(i) Elbow 90°
(ii) Union
(iii) Gate valve
(iv) Reducer
(v) Tee
(vi) Cap

पाइपलाइन फिटिंग संकेत खींचिए (कोई पाँच) :

(i) एल्बो 90°
(ii) यूनियन
(iii) गेट वाल्व
(iv) रिड्यूसर
(v) टी
(vi) केप

(b) Draw the following views of the object as shown in fig. : 10

(i) Front view from arrow *x*-direction
(ii) Top view



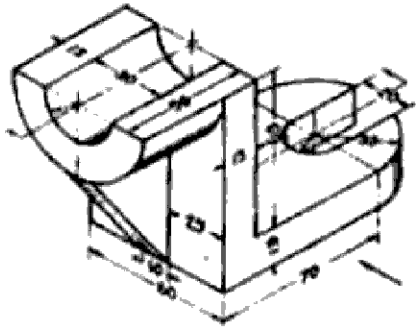
www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

चित्र में दिये गए ऑब्जेक्ट का निम्न दृश्य बनाइये :

(i) सम्मुख दृश्य x-दिशा में देखने पर

(ii) ऊर्ध्व दृश्य



2. (a) Show the following sections with the help of rough sketch : 5

(i) Revolved section

(ii) Removed section

(iii) Offset section

(iv) Partial section

(v) Half section

निम्नलिखित सेक्शन को चित्र द्वारा समझाइये :

(i) रिवॉल्व्ड सेक्शन

(ii) रिमूव्ड सेक्शन

(iii) ऑफसेट सेक्शन

(iv) आंशिक सेक्शन

(v) हाफ सेक्शन

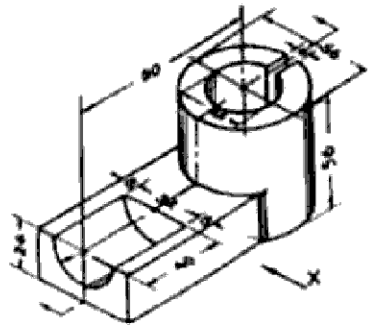
www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(b) Pictorial view of an object is given in fig. Draw : 10

(i) Sectional front view

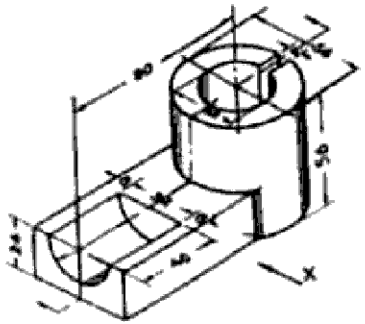
(ii) Top view



चित्र में एक वस्तु का पिक्टोरियल दृश्य दिखाया गया है। खींचिए :

(i) परिच्छेदीय सम्मुख दृश्य

(ii) ऊर्ध्व दृश्य



www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

3. (a) Draw welding symbols : 5

(i) Fillet weld

(ii) Seam weld

(iii) Spot weld

(iv) Single bevel butt joint

(v) Double U butt joint

वेल्डिंग संकेत बनाइए :

(i) फिलेट वेल्ड

(ii) सीम वेल्ड

(iii) स्पॉट वेल्ड

(iv) सिंगल बेवेल बट ज्वाइंट

(v) डबल U बट ज्वाइंट

(b) What are the two systems of placing dimensions on a drawing ? Illustrate your answer with sketches. 5

ड्राइंग पर डाइमेन्शन बनाने के दो सिस्टम क्या है ? अपने उत्तर को चित्र द्वारा समझाइये।

(c) Explain any *two* of the following terms in brief : 5

(i) Limit

(ii) Fits

(iii) Toterance

निम्नलिखित में से किन्हीं **दो** को संक्षेप में समझाइये :

(i) लिमिट्स

(ii) फिट्स

(iii) टॉलेरेन्स

www.csvtuonline.com

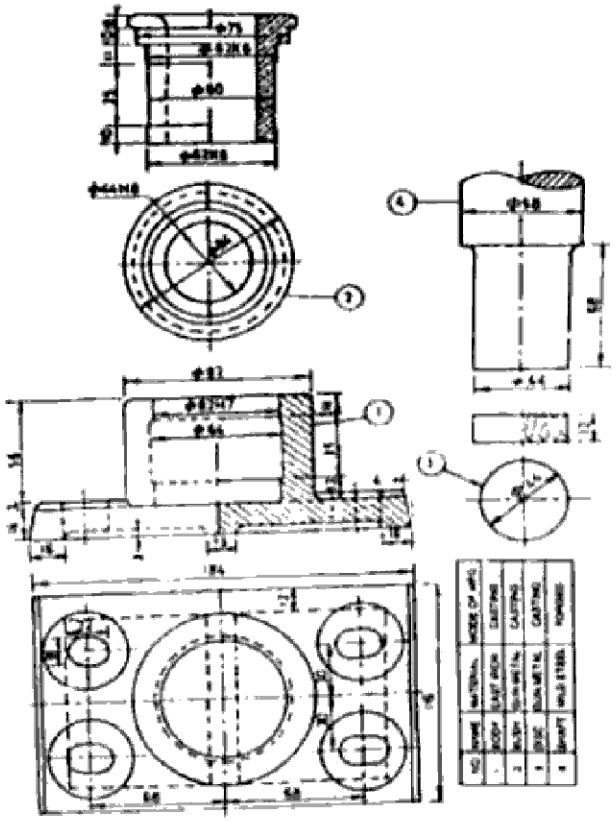
www.csvtuonline.com

4. Details of foot step bearing are shown in Fig. Assemble all parts of the bearing and draw the following assembled view : 10, 10

(i) Full sectional front view (ii) Top view

फुट-स्टैप बियरिंग के विभिन्न भाग पृथक्-पृथक् रूप से चित्र में दिखाए गए है। उन्हें जोड़कर (एसेम्बल करके) निम्नलिखित दृश्यों को बनाइये :

(i) पूर्ण परिच्छेदीय सम्मुख दृश्य (ii) ऊपरी दृश्य



www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

5. Draw the profile of involute teeth for a geer having 25 teeth and a module equal to 10 mm assuming a pressure angle of 20°. 10

एक इन्वॉल्यूट दाँत के लिए प्रोफाइल खींचिए यदि गीयर में दाँतों की संख्या 25 हो तथा मॉड्यूल 10 मिमी. व दाब कोण 20° हो।

6. Give answer of any *two* : 5, 5

किन्हीं दो के उत्तर दीजिए :

(a) Enlist the methods of reproduction and preservation of drawing.

ड्राइंग के पुनरउत्पादन एवं प्रिजर्वेशन की विधियों को सूचीबद्ध कीजिए।

(b) Classify charts, graphs and diagram.

चार्ट्स, ग्राफ्स और डायग्राम को वर्गीकृत कीजिए।

(c) Draw the pie-chart for the expenses of a home as given below :

(i) Toward education purpose = ₹ 6,000

(ii) Toward food purpose = ₹ 12,000

(iii) Toward medical purpose = ₹ 9,000

(iv) Toward Entertainment purpose = ₹ 9,000

नीचे दिये गए किसी घर के खर्चों के लिए पाई-चार्ट बनाइए :

(i) शिक्षा के लिए व्यय = ₹ 6,000

(ii) भोजन के लिए व्यय = ₹ 12,000

(iii) चिकित्सा के लिए व्यय = ₹ 9,000

(iv) मनोरंजन के लिए व्यय = ₹ 9,000

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

7. (a) Explain the following commands : 5

(i) Trim

(ii) Copy

(iii) Mirror image

(iv) Rotate

(v) Zoom

निम्नलिखित कमाण्ड को समझाइये :

(i) ट्रिम

(ii) कॉपी

(iii) मिरर इमेज

(iv) रोटेट

(v) जूम

(b) How is CAD helpful in automatic drafting ? 5

कैड स्वचित्रांकन में किस तरह सहायता करता है ?

(c) Write input and output devices used in AUTO CAD system. 5

ऑटोकैड सिस्टम में उपयोग होने वाली इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस को लिखिए।

www.csvtuonline.com